

TD 1 – Fonctions, limites et dérivation

Objectifs. Mobiliser les fonctions de référence, lire l'effet d'une transformation graphique, résoudre des équations simples avec $\exp$ et $\ln$, calculer et interpréter une limite ou une dérivée. Les réponses doivent être justifiées brièvement, sans démonstration formelle longue.

Exercice 1 – Une boîte à outils graphique

On considère les fonctions

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = (x - 2)^2 + 1, \quad h(x) = \frac{1}{x + 1}, \quad k(x) = \sqrt{x + 2} - 1.$$

1. Donner l'ensemble de définition de chacune de ces fonctions.
2. Expliquer comment obtenir la courbe de g à partir de celle de f . En déduire son minimum et ses variations.
3. Décrire les transformations qui permettent d'obtenir les courbes de h et de k à partir de celles de $x \mapsto 1/x$ et $x \mapsto \sqrt{x}$.
4. Sans calculatrice, résoudre $g(x) = 5$, puis $g(x) \leq 5$.
5. Représenter les quatre fonctions dans des repères séparés en faisant apparaître les points ou asymptotes remarquables.

Exercice 2 – Offre, demande et déplacement de courbes

Sur un marché local, la demande et l'offre hebdomadaires sont modélisées (en centaines d'unités), pour un prix p en euros, par

$$D(p) = 120 - 4p, \quad S(p) = 20 + 6p.$$

1. Quel est le sens de variation de chaque fonction ? Interpréter économiquement leurs pentes.
2. Déterminer le prix et la quantité d'équilibre, définis par $D(p) = S(p)$.
3. Une campagne d'information augmente, à chaque prix, la demande de 15 centaines d'unités. Écrire la nouvelle fonction D_1 et décrire le déplacement de sa courbe.
4. Calculer le nouvel équilibre. Comparer les deux situations par une phrase.
5. À la suite d'une hausse des coûts, l'offre devient $S_1(p) = 6p + 5$. Sans refaire immédiatement les calculs, prévoir le sens de variation du prix d'équilibre. Vérifier ensuite votre prévision.

Exercice 3 – Coût total et coût marginal

Une petite entreprise produit q centaines d'unités par jour. Son coût total, en milliers d'euros, est

$$C(q) = \frac{1}{10}q^3 - \frac{6}{5}q^2 + 6q + 10, \quad q \in [0; 10].$$

1. Calculer $C(0)$ et $C(5)$, puis interpréter ces deux valeurs.
2. Calculer le taux d'accroissement de C entre $q = 4$ et $q = 5$. Que mesure-t-il ici ?
3. Déterminer $C'(q)$. Calculer $C'(5)$ et donner une interprétation économique de ce nombre.
4. Étudier le signe de $C'(q)$ sur $[0; 10]$. Le coût total diminue-t-il pour certains niveaux de production ?
5. Le coût moyen par centaine produite est $M(q) = C(q)/q$ pour $q > 0$. Exprimer $M(q)$, puis calculer $M'(q)$. Déterminer numériquement les niveaux entiers $q \in \{1, \dots, 10\}$ entre lesquels le coût moyen cesse de diminuer.

Exercice 4 – Diffusion d’une pratique sociale

La proportion d’une population ayant adopté une nouvelle pratique est modélisée, t mois après le début d’une campagne, par

$$P(t) = 1 - 0,8e^{-0,15t}, \quad t \geq 0.$$

1. Calculer $P(0)$ et $P(12)$ (arrondir au millième). Interpréter.
2. Résoudre $P(t) = 0,70$. Donner le premier mois entier au cours duquel le seuil de 70 % est atteint.
3. Calculer $P'(t)$. Quel est son signe ? Que dit-il de l’évolution de l’adoption ?
4. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t)$ et interpréter cette limite, sans affirmer que la valeur est atteinte à une date finie.
5. Calculer $P'(0)$ et $P'(12)$. Comparer les rythmes instantanés d’adoption.

Exercice 5 – Limites : calcul et sens du résultat

Calculer les limites suivantes en indiquant l’idée utilisée (terme dominant, croissance comparée ou limite de référence) :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 4}, \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}, \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x, \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{-x}.$$

Exercice 6 – Synthèse : recette d’un événement culturel

Le nombre de billets vendus au prix $p \in [5; 30]$ euros est estimé par $N(p) = 1800e^{-0,06p}$.

1. Donner l’expression de la recette $R(p)$.
2. Calculer $R'(p)$ et factoriser l’expression obtenue.
3. Déterminer le prix qui maximise la recette sur $[5; 30]$, puis calculer le nombre de billets correspondant (arrondir à l’unité).
4. Une association souhaite vendre au moins 600 billets. Traduire cet objectif par une inéquation et dire, à l’aide d’un calcul numérique, si le prix maximisant la recette le respecte.